2023 年普通高等学校招生全国统一考试

2023 年全国甲卷（理）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 设全集 $U=\mathbb{Z}$，集合 $M=\{x \mid x=3k+1, k\in\mathbb{Z}\}$，$N=\{x \mid x=3k+2, k\in\mathbb{Z}\}$，则 $\complement_U(M\cup N)$ 为（ ）

A. $\{x \mid x=3k, k\in\mathbb{Z}\}$
B. $\{x \mid x=3k-1, k\in\mathbb{Z}\}$
C. $\{x \mid x=3k-2, k\in\mathbb{Z}\}$
D. $\varnothing$

【答案】**A**

【解析】
任取 $x\in\mathbb{Z}$，整数 x 除以 3 的余数只能为 0，1 或 2，所以

$\mathbb{Z}=M\cup N\cup\{x \mid x=3k, k\in\mathbb{Z}\}$，且这三个集合两两不交．因此

$\complement_U(M\cup N)=\{x \mid x=3k, k\in\mathbb{Z}\}$，故选 A.

2. 设 $a\in\mathbb{R}$，$(a+\mathrm{i})(1-\mathrm{i}a)=2$，则 $a=$（ ）

A. -2　　B. -1　　C. 1　　D. 2

【答案】**C**

【解析】
因为

$(a+\mathrm{i})(1-\mathrm{i}a)=2a+\mathrm{i}(1-a^2)=2$，比较实部与虚部得

$2a=2$，$1-a^2=0$．由 $a\in\mathbb{R}$ 可得 $a=1$，故选 C.

3. 执行如图的程序框图，则输出的 $B=$（ ）

texfigure[max width=6.4cm]img_repaint/2023/national_paper_a_science/q3_fig1.tex

A. 21　　B. 34　　C. 55　　D. 89

【答案】**B**

【解析】
程序开始时 $A=1$，$B=2$，$k=1$，且循环条件为 $k\le 3$．第一次循环后

$A=1+2=3$，$B=3+2=5$，$k=2$；第二次循环后

$A=3+5=8$，$B=8+5=13$，$k=3$；第三次循环后

$A=8+13=21$，$B=21+13=34$，$k=4$．此时循环条件不成立，输出 $B=34$，故选 B.

4. 已知向量 $\mathbf{a}$，$\mathbf{b}$，$\mathbf{c}$ 满足 $|\mathbf{a}|=|\mathbf{b}|=1$，$|\mathbf{c}|=\sqrt{2}$，且 $\mathbf{a}+\mathbf{b}+\mathbf{c}=\mathbf{0}$，则 $\cos(\mathbf{a}-\mathbf{c},\mathbf{b}-\mathbf{c})=$（ ）

A. $-\frac{4}{5}$　　B. $-\frac{2}{5}$
C. $\frac{2}{5}$　　D. $\frac{4}{5}$

【答案】D

【解析】
由 $\mathbf{a}+\mathbf{b}+\mathbf{c}=\mathbf{0}$ 得 $\mathbf{c}=-(\mathbf{a}+\mathbf{b})$. 因为
$|\mathbf{c}|^2=|\mathbf{a}+\mathbf{b}|^2=|\mathbf{a}|^2+|\mathbf{b}|^2+2\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}$，所以
$2=1+1+2\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}$，从而 $\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}=0$. 又
$\mathbf{a}-\mathbf{c}=2\mathbf{a}+\mathbf{b}$，$\mathbf{b}-\mathbf{c}=\mathbf{a}+2\mathbf{b}$，故
$(\mathbf{a}-\mathbf{c})\cdot(\mathbf{b}-\mathbf{c})=(2\mathbf{a}+\mathbf{b})\cdot(\mathbf{a}+2\mathbf{b})=4$，并且
$|\mathbf{a}-\mathbf{c}|^2=5$，$|\mathbf{b}-\mathbf{c}|^2=5$. 因此
$\cos(\mathbf{a}-\mathbf{c},\mathbf{b}-\mathbf{c})=\frac{4}{\sqrt{5}\sqrt{5}}=\frac{4}{5}$，故选 D.

5. 设等比数列 $\{a_n\}$ 的各项均为正数，前 n 项和为 S_n，若 $a_1=1$，$S_5=5S_3-4$，则 $S_4=$（ ）

A. $\frac{15}{8}$　　B. $\frac{65}{8}$
C. 15　　D. 40

【答案】C

【解析】
设等比数列的公比为 q，由各项为正数知 $q>0$. 因为 $a_1=1$，所以
$S_5=1+q+q^2+q^3+q^4$，$5S_3-4=5(1+q+q^2)-4=1+5q+5q^2$. 由题意
$q+q^2+q^3+q^4=5q+5q^2$，即
$q(q+1)(q-2)(q+2)=0$. 结合 $q>0$ 得 $q=2$，所以
$S_4=1+2+2^2+2^3=15$，故选 C.

6. 某地的中学生中有 60% 的同学爱好滑冰，50% 的同学爱好滑雪，70% 的同学爱好滑冰或爱好滑雪. 在该地的中学生中随机调查一位同学，若该同学爱好滑雪，则该同学也爱好滑冰的概率为（ ）

A. 0.8　　B. 0.6　　C. 0.5　　D. 0.4

【答案】A

【解析】
设爱好滑冰和爱好滑雪分别为事件 A 和 B. 由加法公式
$P(A\cap B)=P(A)+P(B)-P(A\cup B)=0.6+0.5-0.7=0.4$. 因此
$P(A\mid B)=\frac{P(A\cap B)}{P(B)}=\frac{0.4}{0.5}=0.8$，故选 A.

7. 设甲：$\sin^2\alpha+\sin^2\beta=1$，乙：$\sin\alpha+\cos\beta=0$. 则（ ）

A. 甲是乙的充分条件但不是必要条件　　B. 甲是乙的必要条件但不是充分条件
C. 甲是乙的充要条件　　D. 甲既不是乙的充分条件也不是乙的必要条件

【答案】B

【解析】

若乙成立，则 $\sin\alpha=-\cos\beta$，从而

$\sin^2\alpha+\sin^2\beta=\cos^2\beta+\sin^2\beta=1$，所以乙是甲成立的充分条件，即甲是乙成立的必要条件．但取 $\alpha=\frac{\pi}{2}$，$\beta=0$，有 $\sin^2\alpha+\sin^2\beta=1$，而 $\sin\alpha+\cos\beta=2\neq 0$，所以甲不是乙的充分条件．故选 B.

8. 已知双曲线 $C:\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>0$，$b>0$）的离心率为 $\sqrt{5}$，C 的一条渐近线与圆 $(x-2)^2+(y-3)^2=1$ 交于 A，B 两点，则 $|AB|=$（ ）

A. $\frac{\sqrt{5}}{5}$　　B. $\frac{2\sqrt{5}}{5}$

C. $\frac{3\sqrt{5}}{5}$　　D. $\frac{4\sqrt{5}}{5}$

【答案】**D**

【解析】

由双曲线的离心率得 $5=e^2=1+\frac{b^2}{a^2}$，所以 $\frac{b}{a}=2$，其渐近线为 $y=\pm 2x$．直线 $y=-2x$ 到圆心 $(2,3)$ 的距离为 $\frac{7}{\sqrt{5}}>1$，不与该圆相交，因此题设中的渐近线为 $y=2x$．圆心到直线 $2x-y=0$ 的距离为 $d=\frac{|4-3|}{\sqrt{5}}=\frac{1}{\sqrt{5}}$．由弦长公式 $|AB|=2\sqrt{1-d^2}=2\sqrt{1-\frac{1}{5}}=\frac{4\sqrt{5}}{5}$，故选 D.

9. 现有 5 名志愿者报名参加公益活动，在某一星期的星期六，星期日两天，每天从这 5 人中安排 2 人参加公益活动，则恰有 1 人在这两天都参加的不同安排方式共有（ ）

A. 120 种　　B. 60 种　　C. 30 种　　D. 20 种

【答案】**B**

【解析】

先选出两天都参加的志愿者，共有 5 种选法．固定这名志愿者后，星期六还需从其余 4 人中选 1 人，星期日还需从剩余的 3 人中选 1 人，才能保证恰有 1 人两天都参加，因此安排方式共有 $5\times 4\times 3=60$ 种，故选 B.

10. 函数 $y=f(x)$ 的图象由函数 $y=\cos\left(2x+\frac{\pi}{6}\right)$ 的图象向左平移 $\frac{\pi}{6}$ 个单位长度得到，则 $y=f(x)$ 的图象与直线 $y=\frac{1}{2}x-\frac{1}{2}$ 的交点个数为（ ）

A. 1　　B. 2　　C. 3　　D. 4

【答案】**C**

【解析】

函数图象向左平移 $\frac{\pi}{6}$ 后，

$f(x)=\cos\left(2\left(x+\frac{\pi}{6}\right)+\frac{\pi}{6}\right)=\cos\left(2x+\frac{\pi}{2}\right)=-\sin 2x$. 令

$h(x)=-\sin 2x-\frac{x-1}{2}$，交点的横坐标就是 $h(x)=0$ 的根. 由

$-1\le-\sin 2x\le 1$ 可知根必满足 $-1\le x\le 3$.

在 $[0,\frac{\pi}{4}]$ 上，$h'(x)=-2\cos 2x-\frac{1}{2}<0$，且

$h(0)=\frac{1}{2}>0$，$h(\frac{\pi}{4})=-\frac{1}{2}-\frac{\pi}{8}<0$，故有且仅有一个根. 在 $[\frac{\pi}{4},\frac{\pi}{2}]$ 上，$h''(x)=4\sin 2x>0$，h' 只变号一次，函数先减后增，而

$h(\frac{\pi}{4})<0$，$h(\frac{\pi}{2})=\frac{1-\frac{\pi}{2}}{2}<0$，故没有根.

当 $x\in[-1,0]$ 时，$\sin 2x\le 0$，所以

$h(x)=-\sin 2x-\frac{x-1}{2}>0$，故该区间没有根.

在 $[\frac{\pi}{2},\frac{3\pi}{4}]$ 上，$h''(x)<0$，h' 只变号一次，函数先增后减；又

$h(\frac{\pi}{2})<0$，$h(\frac{3\pi}{4})=\frac{3}{2}-\frac{3\pi}{8}>0$，故有且仅有一个根. 最后，因 $3<\pi<4$，在 $[\frac{3\pi}{4},3]$ 上有 $\cos 2x\ge 0$，从而 $h'(x)<0$，且

$h(\frac{3\pi}{4})>0$，$h(3)=-\sin 6-1<0$，故有且仅有一个根. 所以交点个数为 3，故选 C.

11. 已知四棱锥 $P-ABCD$ 的底面是边长为 4 的正方形，$PC=PD=3$，$\angle PCA=45°$，则 $\triangle PBC$ 的面积为（ ）

A. $2\sqrt{2}$　　B. $3\sqrt{2}$

C. $4\sqrt{2}$　　D. $6\sqrt{2}$

【答案】**C**

【解析】

建立空间直角坐标系，令 $A=(0,0,0)$，$B=(4,0,0)$，$C=(4,4,0)$，$D=(0,4,0)$，设 $P=(x,y,z)$. 由 $PC=PD=3$ 得

$(x-4)^2+(y-4)^2+z^2=x^2+(y-4)^2+z^2$，所以 $x=2$. 在三角形 PCA 中，$\overrightarrow{CP}=(-2,y-4,z)$，$\overrightarrow{CA}=(-4,-4,0)$，故

$\cos 45°=\frac{\overrightarrow{CP}\cdot\overrightarrow{CA}}{|CP||CA|}=\frac{24-4y}{3\cdot 4\sqrt{2}}$，从而 $y=3$. 再由 $PC=3$ 得 $4+1+z^2=9$，即 $z^2=4$. 因此

$PB^2=(-2)^2+3^2+z^2=17$，而 $BC=4$. 在三角形 PBC 中，

$\cos\angle PCB=\frac{\overrightarrow{CP}\cdot\overrightarrow{CB}}{|CP||CB|}=\frac{4}{3\cdot 4}=\frac{1}{3}$，所以 $\sin\angle PCB=\frac{2\sqrt{2}}{3}$. 故

$S_{\triangle PBC}=\frac{1}{2}\cdot PC\cdot BC\cdot\sin\angle PCB=\frac{1}{2}\cdot 3\cdot 4\cdot\frac{2\sqrt{2}}{3}=4\sqrt{2}$，故选 C.

12. 设 O 为坐标原点，F_1，F_2 为椭圆 $\frac{x^2}{9}+\frac{y^2}{6}=1$ 的两个焦点，点 P 在该椭圆上，且 $\cos\angle F_1PF_2=\frac{3}{5}$. 则 $|OP|=$（ ）

A. $\frac{13}{5}$　　B. $\frac{\sqrt{30}}{2}$

C. $\frac{14}{5}$　　D. $\frac{\sqrt{35}}{2}$

【答案】**B**

【解析】
椭圆的长半轴、短半轴和半焦距分别满足 $a=3$，$b=\sqrt{6}$，$c=\sqrt{a^2-b^2}=\sqrt{3}$，所以 $F_1F_2=2\sqrt{3}$. 设 $PF_1=u$，$PF_2=v$，由椭圆定义得 $u+v=2a=6$. 在三角形 F_1PF_2 中应用余弦定理，

$(2\sqrt{3})^2=u^2+v^2-2uv\cdot\frac{3}{5}$. 令 $uv=t$，并利用 $u^2+v^2=(u+v)^2-2uv=36-2t$，得

$12=36-2t-\frac{6}{5}t$，所以 $t=\frac{15}{2}$，从而 $u^2+v^2=21$. 因为 O 是 F_1F_2 的中点，OP 是三角形 F_1PF_2 的中线，由中线公式

$OP^2=\frac{u^2+v^2}{2}-\frac{F_1F_2^2}{4}=\frac{21}{2}-3=\frac{15}{2}$. 因此 $OP=\frac{\sqrt{30}}{2}$，故选 B.

填空题

13. 设 $f(x)=(x-1)^2+ax+\sin\left(x+\frac{\pi}{2}\right)$. 若 $f(x)$ 为偶函数，则 $a=$underline{hspace{2.5em}}.

【答案】**2**

【解析】
由 $\sin\left(x+\frac{\pi}{2}\right)=\cos x$，得 $f(x)=x^2+(a-2)x+1+\cos x$. 因此

$f(x)-f(-x)=2(a-2)x$. 若 $f(x)$ 为偶函数，则对任意 x 有 $f(x)-f(-x)=0$，从而 $a=2$. 代入后 $f(x)=x^2+1+\cos x$ 确为偶函数，所以填 2.

14. 若 x，y 满足约束条件

$$\begin{cases}3x-2y\le 3,\\ -2x+3y\le 3,\\ x+y\ge 1,\end{cases}$$

则 $z=3x+2y$ 的最大值为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】**15**

【解析】
三条边界直线分别为 $3x-2y=3$，$-2x+3y=3$ 和 $x+y=1$. 它们两两相交得到

$(3,3)$，$(1,0)$ 和 $(0,1)$，且这三个点都满足全部约束条件，因此可行域是以它们为顶点的三角形. 目标函数在有界可行域上的最大值必在顶点处取得，而

$3\cdot 3+2\cdot 3=15$，$3\cdot 1+2\cdot 0=3$，$3\cdot 0+2\cdot 1=2$. 所以 $z_{\max}=15$，填 15.

15. 在正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，E，F 分别为 AB，C_1D_1 的中点，以 EF 为直径的球的球面与该正方体的棱共有 underline{hspace{2.5em}}个公共点.

【答案】**12**

【解析】
设正方体棱长为 $s>0$，建立坐标系使 $A=(0,0,0)$，$B=(s,0,0)$，$C=(s,s,0)$，$D=(0,s,0)$，上底面各点的第三坐标为 s. 则

$E=(\frac{s}{2},0,0)$，$F=(\frac{s}{2},s,s)$，球心 O 是 EF 的中点，即 $O=(\frac{s}{2},\frac{s}{2},\frac{s}{2})$，且球半径满足 $R^2=OE^2=\frac{s^2}{2}$.

对任意一条平行于 x 轴的棱，其所在直线上两个固定坐标分别为 0 或 s，所以球心到该直线的距离平方为 $(\frac{s}{2})^2+(\frac{s}{2})^2=\frac{s^2}{2}=R^2$，且垂足位于棱的中点，故每条这样的棱与球面有且仅有一个公共点. 平行于 y 轴的 4 条棱、平行于 z 轴的 4 条棱同理. 因而公共点总数为 $4+4+4=12$，填 12.

16. 在 $\triangle ABC$ 中，$\angle BAC=60^\circ$，$AB=2$，$BC=\sqrt{6}$，$\angle BAC$ 的角平分线交 BC 于 D，则 $AD=$ underline{hspace{2.5em}}.

【答案】**2**

【解析】

设 $AC=b$. 在三角形 ABC 中由余弦定理得

$6=2^2+b^2-2\cdot 2\cdot b\cos 60^\circ=b^2-2b+4$，所以 $b^2-2b-2=0$. 因为 $b>0$，故 $b=1+\sqrt{3}$. 设 $AD=d$，由角平分线得 $\angle BAD=\angle DAC=30^\circ$. 以 AD 为公共底边分割三角形面积，有

$\frac{1}{2}\cdot AB\cdot AC\sin 60^\circ=\frac{1}{2}\cdot AD\cdot AB\sin 30^\circ+\frac{1}{2}\cdot AD\cdot AC\sin 30^\circ$，即

$\frac{b\sqrt{3}}{2}=\frac{d(2+b)}{4}$. 因此

$d=\frac{2b\sqrt{3}}{b+2}=\frac{2(1+\sqrt{3})\sqrt{3}}{3+\sqrt{3}}=2$，填 2.

解答题

17. 设 S_n 为数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和，已知 $a_2=1$，$2S_n=na_n$.

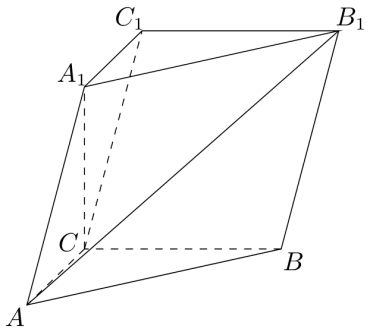
1. (1)

【解析】

1. (1)

18. 如图，在三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中，$A_1C\perp$ 底面 ABC，$\angle ACB=90^\circ$，$AA_1=2$，A_1 到平面 BCC_1B_1 的距离为 1.

1. (1)



【解析】

1. (1)

19. 一项试验旨在研究臭氧效应. 试验方案如下：选 40 只小白鼠，随机地将其中 20 只分配到试验组，另外 20 只分配到对照组，试验组的小白鼠饲养在高浓度臭氧环境，对照组的小白鼠饲养在正常环境，一段时间后统计每只小白鼠体重的增加量（单位：g）.

1. (1)

附：$K^2=\frac{n(ad-bc)^2}{(a+b)(c+d)(a+c)(b+d)}$,

hline

$P\left(K^2 \geq k\right)$ & 0.100 & 0.050 & 0.010 \

hline

k & 2.706 & 3.841 & 6.635 \

hline

【解析】
1. （1）

20. 已知直线 $x-2y+1=0$ 与抛物线 $C: y^2=2px$（$p>0$）交于 A，B 两点，且 $|AB|=4\sqrt{15}$.

1. (1)

【解析】
1. （1）

21. 已知函数 $f(x)=ax-\frac{\sin x}{\cos^3 x}$，$x\in\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$.

1. (1)

【解析】
1. （1）

选考题：解答题

22. 已知点 $P(2,1)$，直线 l 的参数方程为 $x=2+t\cos\alpha$，$y=1+t\sin\alpha$（t 为参数），α 为 l 的倾斜角，l 与 x 轴正半轴，y 轴正半轴分别交于 A，B 两点，且 $|PA|\cdot|PB|=4$.

1. (1)

【解析】
1. （1）

23. 设 $a>0$，函数 $f(x)=2|x-a|-a$.

1. (1)

【解析】
1. （1）